

Multiplikatif Jeodeziklerin Geometrisi

Muhittin Evren AYDIN^{1*}, Esra DİLMEN², Gülşah YAMAN³

¹ Matematik Bölümü, Fen Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

^{2,3} Matematik Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

^{*1} meaydin@firat.edu.tr, ² esradlm23@gmail.com, ³ gulsahyaman23@icloud.com

(Geliş/Received: 01/03/2025;

Kabul/Accepted: 09/08/2025)

Öz: Bu makalede $\mathbb{R}_*^n$ multiplikatif Öklid uzayın ve bu uzayda bulunan bazı multiplikatif yüzeylerin jeodezikleri araştırıldı. İlk olarak $\mathbb{R}_*^n$ uzayının jeodezikleri elde edildi. $\mathbb{R}_*^n$ uzayında multiplikatif silindirler ve multiplikatif koniler üzerindeki multiplikatif jeodezikler sınıflandırıldı. Son olarak multiplikatif helis yüzeyleri tanımlanıp multiplikatif jeodezikleri karakterize edildi.

Anahtar kelimeler: Multiplikatif Öklid uzayı, multiplikatif silindir, multiplikatif koni, multiplikatif helis yüzeyi.

Geometry of Multiplicative Geodesics

Abstract: In this paper, the geodesics of the multiplicative Euclidean space $\mathbb{R}_*^n$ and some multiplicative surfaces in this space are investigated. First, the geodesics of the space $\mathbb{R}_*^n$ are obtained. The multiplicative geodesics on multiplicative cylinders and multiplicative cones in $\mathbb{R}_*^n$ are classified. Finally, multiplicative helix surfaces are defined, and their multiplicative geodesics are characterized.

Key words: Multiplicative Euclidean space, multiplicative cylinder, multiplicative cone, multiplicative helix surface.

1. Giriş

Standart kalkülüste türev ve integral, sırasıyla çıkarma ve toplama işlemlerinin sonsuz küçük değişimler cinsinden genelleştirilmiş halleri olarak düşünülebilir. Bu bağlamda şu soru akla gelmektedir: Bu aritmetik işlemler yerine farklı işlemler kullanıldığında, kalkülüsün temel bileşenleri olan türev ve integral nasıl değişir?

Bu soruya verilen ilk kapsamlı yanıt, Grossman ve Katz'ın 1972 yılında yayımladığı Non-Newtonian Calculus adlı kitapta bulunabilir [1]. Bu kitapta sekiz farklı kalkülüs tanımlanmıştır. Ancak, [2] referanslı çalışma haricinde, bu alana 2000'li yıllara kadar bilim insanları tarafından pek ilgi gösterilmemiştir. Buna karşın, son 20 yılı aşkın bir sürede, multiplikatif kalkülüsün teori ve uygulamalarına yönelik ilginin giderek arttığı görülmektedir.

Multiplikatif kalkülüse yönelen bu ilgiden diferansiyel geometri de payını almaktadır. 2022 yılında Georgiev tarafından yazılan kitapta, multiplikatif diferansiyel geometrinin temelleri atılmıştır [3]. Bazı temel geometrik kavramlar, multiplikatif aritmetik işlemler ve kalkülüs bağlamında [4] referanslı çalışmada incelenmiştir. Eğriler teorisinde önemli bir yer tutan rektifiye eğriler ve küresel eğriler, [5] referanslı çalışmada ele alınmıştır. Ayrıca, yüksek boyutlu geometrik nesneler olan manifoldlar, multiplikatif diferansiyel geometri bağlamında Aydın vd. tarafından incelenmiştir [6].

Diferansiyel geometrinin yanı sıra, multiplikatif kalkülüsün dinamik sistemlerde [7, 8], ekonomide [9, 10] ve görüntü analizinde [11, 12] uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca, multiplikatif kalkülüse yönelik matematiksel çalışmalar, karmaşık analiz [13–15], diferansiyel denklemler [16–18], nümerik analiz [19–21], cebir [22, 23] ve spektral ile Dirac sistem teorileri [25–27] gibi alanlarda da kendi başına ilgi çekici bir konu olarak değerlendirilmektedir.

Jeodezikler, yalnızca geometrik açıdan taşıdıkları önemle değil, aynı zamanda uzayda ya da düzlemde iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi sağlayan eğriler olmalarıyla da dikkat çeker. Bu nedenle de jeodeziklerin varyasyon analiziyle yakından ilişkili olduğu vurgulanmalıdır. Bu nedenle bir integral fonksiyoneli ve Euler-Lagrange denkleminin multiplikatif argümanlar cinsinden karşılıkları [24] numaralı kaynakta mevcuttur.

Bu makalede üç temel problem ele alınmıştır. İlk problemde, $\mathbb{R}_*^n$ ile gösterilen multiplikatif Öklid uzayında multiplikatif jeodeziklerin denklemi elde edilmiş ve bu uzaydaki multiplikatif jeodezikler sınıflandırılmıştır. İkinci

* Sorumlu yazar: meaydin@firat.edu.tr. Yazarların ORCID Numarası: ¹ 0000-0001-9337-8165, ² 0000-0001-6750-9475, ³ 0009-0006-7737-1768

problemde, $\mathbb{R}_*^n$ uzayında multiplikatif silindir ve multiplikatif koni yüzeyleri üzerindeki multiplikatif jeodezikler belirlenmiştir. Son problemde ise multiplikatif helis yüzeyleri üzerindeki multiplikatif jeodezikler incelenmiştir.

2. Temel Kavramlar

$\mathbb{R}_* = \{x \in \mathbb{R}: x > 0\}$ olsun. $x, y \in \mathbb{R}_*$ için

1. *multiplikatif toplama*: $x +_* y = e^{(\log x + \log y)} = xy$,
2. *multiplikatif fark*: $x -_* y = e^{(\log x - \log y)} = x/y$,
3. *multiplikatif çarpma*: $x \cdot_* y = e^{(\log x \log y)} = x^{\log y}$,
4. *multiplikatif bölme*: $x /_* y = e^{(\log x / \log y)} = x^{(\log y)^{-1}}$, $y \neq 1$,
5. *multiplikatif mutlak değer*:
 $|x|_* = \begin{cases} x, & x > 1 \\ 1/x, & x < 1 \end{cases}$

şeklinde tanımlanır. Ayrıca $(\mathbb{R}_*, |\cdot|_*)$ bir metrik uzayıdır.

Bir $x \mapsto f(x) \in \mathbb{R}_*$, $x \in I \subseteq \mathbb{R}_*$, fonksiyonu için *multiplikatif türev*

$$f^*(x) = d_* f(x) /_* d_* x = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f((1+h)x)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}}$$

şeklinde tanımlanır. Eğer bir $x \in I$ için yukarıdaki limit mevcutsa f fonksiyonuna $x \in I$ noktasında *multiplikatif diferansiyellenebilir* denir.

Uyarı 1. Bazı özellikler aşağıdaki gibidir [28]:

1. L' Hospital kuralından kolayca

$$f^*(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f((1+h)x) - f(x)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = e^{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((1+h)x) - f(x)}{hf(x)}} = e^{\frac{xf'(x)}{f(x)}} = e^{x(\log f(x))'}$$

olduğu görülür, burada $f'(x)$ ile f nin standart türevi gösterilmiştir. Benzer düşünce ile multiplikatif kısmi türev de tanımlanabilir. Eğer $f(x_1, \dots, x_n)$ n -değişkenli bir fonksiyon ise o zaman $i = 1, \dots, n$ için x_i değişkenine göre *multiplikatif kısmi türev*

$$f_{x_i}^*(x_1, \dots, x_n) = \partial_* f(x) /_* \partial_* x_i = e^{x_i (\log f(x_1, \dots, x_n))_{x_i}}$$

ile tanımlanır.

2. Multiplikatif türev standart aritmetik işlemlere göre lineer bir operatör değildir. Ayrıca Leibniz kuralı ve zincir kuralı da sağlanmamaktadır.
3. Bir c sabiti için $c^* = 1$ ve $(f(x)g(x))^* = f^*(x)g^*(x)$, $(f(x)/g(x))^* = f^*(x)/g^*(x)$, $g(x)g^*(x) \neq 0$.
4. Multiplikatif türev $+$ ve $\cdot$ işlemlerine göre lineerdir. Ayrıca $+$ ve $\cdot$ işlemlerine göre Leibniz kuralı ve zincir kuralı bu türev türü için gerçekleşir.

$[a, b] \subset \mathbb{R}_*$ üzerinde pozitif bir $f(x)$ fonksiyonunun *multiplikatif belirli integrali*

$$\int_{*a}^b f(x) \cdot_* d_* x = F(b)/F(a)$$

ile tanımlanır, burada $[a, b]$ üzerinde $F(x) = f^*(x)$ dir. Ayrıca

$$\int_{*a}^b f(x) \cdot_* d_* x = e^{\int_a^b \frac{1}{x} \log f(x) dx}$$

dir.

$\mathbb{R}_*^n = \{(x_1, \dots, x_n): x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_*\}$ kümesi üzerinde *multiplikatif vektör toplamı* ve *multiplikatif skaler* ile *çarpım*

$$(x_1, \dots, x_n) +_* (y_1, \dots, y_n) = (x_1 +_* y_1, \dots, x_n +_* y_n) = (x_1 y_1, \dots, x_n y_n)$$

ve

$$e^c \cdot_* (x_1, \dots, x_n) = (e^c \cdot_* x_1, \dots, e^c \cdot_* x_n) = (x_1^c, \dots, x_n^c)$$

($c \in \mathbb{R}$) şeklinde tanımlanırsa $(\mathbb{R}_*^n, +_*, \cdot_*)$ üçlüsü $(\mathbb{R}_*, +_*, \cdot_*)$ cismi üzerinde bir vektör uzayı olur [29].

$\mathbb{R}_*^n$ üzerinde $\langle \cdot, \cdot \rangle_*: \mathbb{R}_*^n \times \mathbb{R}_*^n \rightarrow \mathbb{R}_*$ fonksiyonu $X = (x_1, \dots, x_n)$ ve $Y = (y_1, \dots, y_n)$ için

$$\langle X, Y \rangle_* = e^{\log x_1 \log y_1 + \dots + \log x_n \log y_n}$$

şeklinde tanımlansın. $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ fonksiyonu $+$ ve $\cdot$ işlemlerine göre pozitif tanımlı, simetrik ve bilineerdir. Dolayısıyla $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ fonksiyonuna *multiplikatif Öklid iç çarpımı* ve $(\mathbb{R}_*^n, +_*, \cdot_*, \langle \cdot, \cdot \rangle_*)$ dördlüsüne *multiplikatif Öklid uzayı* adı verilir. Ayrıca $X \in \mathbb{R}_*^n$ vektörü için $\mathbb{R}_*^n$ üzerinde *multiplikatif norm*

$$\|\cdot\|_*: \mathbb{R}_*^n \rightarrow \mathbb{R}_*, \quad \|X\|_* = \langle X, X \rangle_*^{\frac{1}{2}} = e^{\sqrt{\log \langle X, X \rangle_*}}$$

şeklinde tanımlanır. $\|\cdot\|_*$ fonksiyonu $\mathbb{R}_*^n$ üzerinde norm aksiyomlarını sağlar.

$\mathbb{R}_*^n$ uzayında $\{v_1, \dots, v_n\}$ vektörleri için eğer

$$c_1 \cdot v_1 + \dots + c_n \cdot v_n = 1$$

eşitliğinin sağlanması için tek ihtimal $c_1 = \dots = c_n = 1$ ise o zaman $\{v_1, \dots, v_n\}$ *multiplikatif lineer bağımsız*, aksi durumda *multiplikatif lineer bağımlıdır*.

$v \in \mathbb{R}_*^n$ bir sabit vektör ve $f: \mathbb{R}_*^n \rightarrow \mathbb{R}$ multiplikatif diferansiyellenebilir bir fonksiyon olsun. $p \in \mathbb{R}_*^n$ için $F(t) = f(p + t \cdot v)$ tanımlansın. Buna göre

$$(d_* F / d_* t)(1)$$

değerine f fonksiyonunun v yönündeki *multiplikatif yöne göre türevinin* p noktasındaki değeri denir ve $(\partial_* f / \partial_* v)(p)$ ile gösterilir.

$p = (p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{R}_*^3$, $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}_*^3$ verilsin. Buna göre $t \in \mathbb{R}_*$ için $(p_1 v_1^{\log t}, p_2 v_2^{\log t}, p_3 v_3^{\log t})$ şeklindeki noktalar kümesine bir *multiplikatif doğru* denir. Bu doğru p noktasından geçer ve multiplikatif doğrultmanı v dir. $\mathbb{R}_*^3$ uzayında (x, y, z) ile Kartezyen koordinat sistemi gösterilsin. Buna göre $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ için koordinatları $x^a y^b z^c = e^d$ denklemini sağlayan (x, y, z) noktalar kümesine *multiplikatif düzlem* adı verilir. Bu düzlemin *multiplikatif normali* (e^a, e^b, e^c) dir. $\mathbb{R}_*^3$ uzayında $C = (x_0, y_0, z_0)$ merkezli ve $r > 1$ yarıçaplı *multiplikatif küre*, koordinatları aşağıdaki denklemi sağlayan noktalar kümesidir:

$$e^{\sqrt{(\log x - \log x_0)^2 + (\log y - \log y_0)^2 + (\log z - \log z_0)^2}} = r.$$

$M \neq \emptyset$ bir küme ve M nin altkümelerinin bir $\{U_j\}_{j \in I}$ ailesi verilsin. Eğer aşağıdaki şartlar sağlanırsa M kümesine *n-boyutlu multiplikatif diferansiyellenebilir manifold* adı verilir:

1. $M \subseteq \bigcup_{j \in I} U_j$,
2. Her $j \in I$ için bir birebir $\phi_j: U_j \rightarrow \mathbb{R}_*^n$ dönüşümü vardır öyle ki $\phi_j(U_j)$ kümesi $\mathbb{R}_*^n$ uzayında multiplikatif açıktır,
3. $U_j \cap U_l \neq \emptyset$ kümesi için $\phi_j(U_j \cap U_l)$ kümesi $\mathbb{R}_*^n$ uzayında multiplikatif açıktır ve her $j, l \in I$ $\phi_l \circ \phi_j^{-1}: \phi_j(U_j \cap U_l) \rightarrow \phi_l(U_j \cap U_l)$ multiplikatif diferansiyellenebilirdir. Burada ϕ_j dönüşümüne *multiplikatif harita* ve $\{(U_j, \phi_j)\}_{j \in I}$ ailesine ise *multiplikatif atlas* denir.

M bir multiplikatif diferansiyellenebilir manifold ve $p \in M$ noktasında multiplikatif tanjant uzay $T_{*p}M$ ile gösterilsin. M üzerinde

$$p \mapsto \langle \cdot, \cdot \rangle_*(p) = \langle \cdot, \cdot \rangle_{*p}: T_{*p}M \times T_{*p}M \rightarrow \mathbb{R}_*$$

dönüşümü simetrik, multiplikatif pozitif tanımlı ve multiplikatif bilinear ise o zaman $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle_*)$ ikilisine bir *multiplikatif Riemann manifoldu* denir.

M bir multiplikatif diferansiyellenebilir manifold, $I \subseteq \mathbb{R}_*$ ile bir multiplikatif açık aralık ve $\gamma: I \rightarrow M$ ile her ϕ_j için $\phi_j \circ \gamma$ multiplikatif diferansiyellenebilir ise γ bir *multiplikatif eğri* adını alır.

$(M, \langle \cdot, \cdot \rangle_*)$ n -boyutlu multiplikatif Riemann manifoldu üzerinde $(x_1, \dots, x_n)$ bir koordinat sistemi olsun. Ayrıca $\partial_{*i} = \partial_* / \partial_* x_i$ ($i = 1, \dots, n$) ile multiplikatif koordinat vektörler ve ∇_* ile de multiplikatif Riemann konneksiyon gösterilsin. Buna göre

$$\nabla_{*\partial_{*i}} \partial_{*j} = \sum_{*ij} \Gamma_{ij}^k \cdot \partial_{*k}$$

ile tanımlı Γ_{ij}^k fonksiyonlarına *multiplikatif Christoffel sembolleri* adı verilir. Ayrıca $\gamma \subset M$ ile bir multiplikatif eğri ve γ^* ile γ eğrisinin M üzerindeki multiplikatif teğet vektör alanı gösterilsin. Eğer $\nabla_{*\gamma^*} \gamma^*$ multiplikatif sıfır vektörüne eşitse γ eğrisine M üzerinde *multiplikatif jeodeziktir* denir.

3. Sonuçlar

Elde edilen sonuçlar üç alt bölümde ele alınacaktır.

3. 1. Multiplikatif Öklid Uzayın Jeodezikleri

$(\mathbb{R}_*^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_*)$ ikilisi ile multiplikatif Öklid uzayı, $\{\partial_{*1}, \dots, \partial_{*n}\}$ ile multiplikatif koordinat vektörleri, ∇_* ile de multiplikatif Riemann konneksiyon gösterilsin. Burada

$$\begin{aligned}\partial_{*1} &= (e, 1, \dots, 1) \\ &\vdots \\ \partial_{*n} &= (1, 1, \dots, e)\end{aligned}$$

dir, yani ∂_{*i} vektörlerinin bileşenleri sabitlerdir ve dolayısıyla bunların multiplikatif türevleri 1 dir. Bu anlamda, $1 \leq i \leq n$ için, multiplikatif Riemann konneksiyon tanımından

$$\nabla_{*\partial_{*i}} \partial_{*1} = (\partial_* e / \partial_* x_i) \cdot \partial_{*1} + \dots + (\partial_* 1 / \partial_* x_i) \cdot \partial_{*n} = 1$$

olur. Diğer yandan

$$\nabla_{*\partial_{*i}} \partial_{*1} = \Gamma_{i1}^1 \cdot \partial_{*1} + \dots + \Gamma_{i1}^n \cdot \partial_{*n}$$

olduğundan bu iki eşitlik karşılaştırıldığında ve multiplikatif lineer bağımsızlık kullanıldığında

$$\Gamma_{i1}^k = 1, \quad 1 \leq i, k \leq n,$$

elde edilir. Benzer şekilde tüm Christoffel sembollerinin 1 e eşit olduğu kanıtlanabilir.

Bu bölümün ana sonucu aşağıdaki gibidir:

Teorem 1. $(\mathbb{R}_*^n, \langle, \rangle_*)$ uzayının multiplikatif jeodezikleri multiplikatif doğrulardır.

İspat: $I \subseteq \mathbb{R}_*$ ile bir multiplikatif açık aralık ve $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}_*^n$ ile bir multiplikatif eğri gösterilsin. $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ ve $\gamma^* = (\gamma_1^*, \dots, \gamma_n^*)$ için

$$\gamma^* = \gamma_1^* \cdot \partial_{*1} + \dots + \gamma_n^* \cdot \partial_{*n}$$

dir. Diğer taraftan

$$\nabla_{*\gamma^*} \gamma^* = (\partial_* \gamma_1^* / \partial_* \gamma^*) \cdot \partial_{*1} + \dots + (\partial_* \gamma_n^* / \partial_* \gamma^*) \cdot \partial_{*n}$$

dir. Burada zincir kuralı ve multiplikatif yöne göre türev kullanıldığında

$$\partial_* \gamma_i^* / \partial_* \gamma^* = \gamma_i^{**}, \quad 1 \leq i \leq n,$$

olduğu görülür. Şimdi

$$\nabla_{*\gamma^*} \gamma^* = 1$$

kabul edelim. Buna göre multiplikatif lineer bağımsızlıktan

$$\gamma_i^{**} = 1, \quad 1 \leq i \leq n,$$

bulunur. t bir parametre olmak üzere iki kez multiplikatif integral alınırsa

$$\gamma_i(t) = t \cdot_* v_i +_* p_i, \quad v_i, p_i \in \mathbb{R}_*, \quad 1 \leq i \leq n,$$

ya da

$$\gamma(t) = t \cdot_* v +_* p$$

olur, burada $v = (v_1, \dots, v_n)$ ve $p = (p_1, \dots, p_n)$ denirse $\gamma(t)$ aslında p noktasından geçen ve multiplikatif doğrultmanı v olan bir multiplikatif doğru olur.

Örnek 1. $(\mathbb{R}_*^2, \langle, \rangle_*)$ uzayında $p = (1, 1)$ ve $v = (e, e^m)$, $1 \neq m \in \mathbb{R}_*$ seçilsin. Buna göre

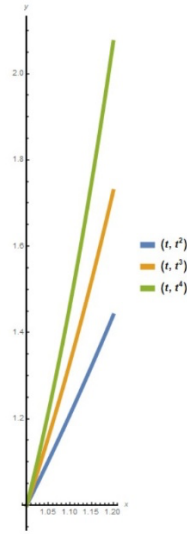
$$\gamma(t) = t \cdot_* (e, e^m) +_* (1, 1)$$

ya da

$$\gamma(t) = (t, t^m)$$

olur. Şekil 1'de m nin farklı değerleri için $\mathbb{R}_*^2$ uzayının multiplikatif jeodezikleri resmedilmiştir.

Uyarı 2. Standart Öklid uzayının jeodezikleri doğrular iken multiplikatif Öklid uzayın jeodezikleri Şekil 1'de görüldüğü gibi; doğrular, paraboller, kübik eğriler vb. olabilmektedir.



Şekil 1. $(\mathbb{R}_*^2, \langle, \rangle_*)$ uzayının $\gamma(t) = (t, t^m)$ parametrik denklemlerle multiplikatif jeodeziği.

3. 2. Multiplikatif Silindir ve Multiplikatif Koninin Jeodezikleri

$(\mathbb{R}_*^3, \langle, \rangle_*)$ uzayında multiplikatif orijin merkezli ve multiplikatif birim yarı çaplı küreyi yeniden ele alalım:
 $\mathbb{S}_*^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}_*^3 : x^2_* + y^2_* + z^2_* = e\}$.

Şimdi multiplikatif trigonometrik fonksiyonları ele alalım:

$$\sin_* x = e^{\sin \log x},$$

$$\cos_* x = e^{\cos \log x},$$

$$\tan_* x = e^{\tan \log x},$$

$$\cot_* x = e^{\cot \log x}.$$

Buna göre $\mathbb{S}_*^2$ multiplikatif küresi parametrik olarak

$$\gamma(\theta, \phi) = (\cos_* \phi \cdot \sin_* \theta, \sin_* \phi \cdot \sin_* \theta, \cos_* \theta), \quad \theta, \phi \in (1, e^{2\pi}),$$

şeklinde ifade edilir.

[3] numaralı çalışmada multiplikatif kürenin jeodezikleri elde edilmiştir. Oradaki metot ve formüller kullanılarak multiplikatif silindir ve multiplikatif koni yüzeyleri üzerindeki multiplikatif jeodezikler elde edilecektir.

$I \subseteq \mathbb{R}_*$ ile bir multiplikatif açık aralık ve $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}_*^3$ ile doğal parametrelendirilmiş bir multiplikatif eğri gösterilsin. Bir genel silindir için

$$X(\theta, s) = \gamma(\theta) +_* s \cdot_* v, \quad v \in \mathbb{R}_*^3, \|v\|_* = e$$

alınabilir. Burada $\gamma(s)$ eğrisinin v vektörüne multiplikatif dik olan bir multiplikatif düzlemde olduğu kabul edilebilir.

Önerme 1. Multiplikatif silindirin multiplikatif jeodezikleri

$$X(t) = (\theta(t), s(t)) = \gamma(a \cdot_* t +_* b) +_* (c \cdot_* t +_* d) \cdot_* v$$

şeklindedir, burada $a, b, c, d \in \mathbb{R}_*$ dir.

İspat: $(\theta, s) = (t_1, t_2)$ ve $\partial_* X / \partial_* t_i = X_{t_i}^*$, $1 \leq i \leq 2$ gösterilsin. Buna göre X dönüşümü için multiplikatif metrik tensör

$$g_{ij} = X_{t_i}^* \cdot_* X_{t_j}^*, \quad 1 \leq i, j \leq 2,$$

ya da matris formunda

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} e & 1 \\ 1 & e \end{pmatrix}$$

olur. Bu matrisin multiplikatif matris çarpma işlemine göre tersi

$$(g^{ij}) = \begin{pmatrix} e & 1 \\ 1 & e \end{pmatrix}$$

dir. Tüm Christoffel sembollerinin değeri 1 dir. $(\theta, s) = (\theta(t), s(t))$ denirse

$$d_*^2 \theta / d_* t^2 = 1$$

$$d_*^2 s / d_* t^2 = 1$$

bulunur. İki kez multiplikatif integral alınarak ispat tamamlanır.

Örnek 2. $X(\theta, s)$ multiplikatif silindirin; $\gamma(\theta)$ üreteç eğrisini merkezi multiplikatif orijin, yarı çapı e olan bir multiplikatif çember ve eksenini z -ekseni olarak alalım. Buna göre

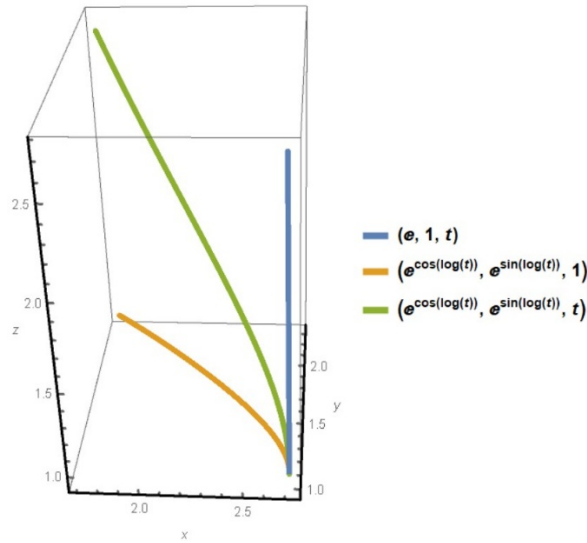
$$X(\theta, s) = (\cos_* \theta, \sin_* \theta, s)$$

dir ve bu multiplikatif silindirin jeodezikleri Önerme 3.1 gereğince

$$(\theta(t), s(t)) = (\cos_*(a \cdot_* t +_* b), \sin_*(a \cdot_* t +_* b), c \cdot_* t +_* d), \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}_*$$

olur. a, b, c ve d sayılarının durumlarında göre bu multiplikatif jeodezikler Şekil 2' de resmedilmiştir:

- $a = 1$ ve $c \neq 1$ durumu. Genelliği bozmadan $b = d = 1$ ve $c = e$ seçilirse multiplikatif jeodezik $(\theta(t), s(t)) = (\cos_* 1, \sin_* 1, e^2 \cdot_* t) = (e, 1, t)$ şeklinde ifade edilir ve Şekil 2' deki gibi resmedilebilir.
- $a \neq 1$ ve $c = 1$ durumu. Genelliği bozmadan $a = e$ ve $b = d = 1$ seçilirse multiplikatif jeodezik $(\theta(t), s(t)) = (\cos_*(e \cdot_* t), \sin_*(e \cdot_* t), 1) = (e^{\cos \log t}, e^{\sin \log t}, 1)$ şeklinde ifade edilir ve Şekil 2' deki gibi resmedilebilir.
- $a \neq 1$ ve $c \neq 1$ durumu. Genelliği bozmadan $b = d = 1$ seçilirse multiplikatif jeodezik $(\theta(t), s(t)) = (\cos_*(e \cdot_* t), \sin_*(e \cdot_* t), e \cdot_* t) = (e^{\cos \log t}, e^{\sin \log t}, t)$ şeklinde ifade edilir ve Şekil 2' deki gibi resmedilebilir.



Şekil 2. $X(\theta, s) = (\cos_* \theta, \sin_* \theta, s)$ multiplikatif silindirin multiplikatif jeodezikleri.

Uyarı 3. Standart Öklid uzayında dairesel silindirlerin jeodezikleri doğrular, çemberler ve helis eğrileri iken multiplikatif Öklid uzayında bu durum Şekil 2' de görüldüğü gibi oldukça değişmektedir.

Şimdi $(\mathbb{R}_*, \langle, \rangle_*)$ uzayında köşe noktası multiplikatif orijin olan bir multiplikatif koniyi ele alalım. Bunun için $I \subseteq \mathbb{R}_*$ ile bir multiplikatif açık aralık ve $\gamma: I \rightarrow \mathbb{S}_*^2$, $\gamma = \gamma(s)$, doğal parametrelendirilmiş multiplikatif küresel eğri verilsin. Böylece multiplikatif koni

$$X(s, t) = t \cdot_* \gamma(s), \quad s \in I, t \in (1, \infty),$$

şeklinde parametrize edilir. Burada $X(s_0, t)$, $t \in (1, \infty)$, eğrisine *multiplikatif doğrultman* adı verilir.

Teorem 2. *Köşe noktası multiplikatif orijin olan bir multiplikatif koninin jeodezikleri ya multiplikatif doğrultmanları ya da multiplikatif rektifiye eğrilerdir.*

İspat: Multiplikatif koni üzerinde bir eğri α ile gösterilsin. İspatı 2 ayrı durumda inceleyeceğiz:

- α eğrisi multiplikatif doğrultmanları gösterebilir. Böylece
 $\alpha(t) = X(s_0, t) = t \cdot_* \gamma(s_0), \quad t \in (1, \infty),$
 olur. Buna göre
 $\alpha^*(t) = d_*\alpha/d_*t = \gamma(s_0)$
 ve
 $\alpha^{**}(t) = d_*^2\alpha/d_*^2t = 1$
 olur ki bu $\alpha(t)$ nin multiplikatif jeodezik eğriliğinin 1 olması anlamına gelir, yani multiplikatif doğrultmanlar aynı zamanda multiplikatif jeodezik olur.
- α eğrisi multiplikatif doğrultmanları göstermesin. α eğrisi multiplikatif koni üzerinde olduğundan
 $\alpha(s) = X(s, t(u)) = t(s) \cdot_* \gamma(s)$
 ya da kısaca
 $\alpha(s) = t(s) \cdot_* \gamma(s)$
 kabul edilebilir. Multiplikatif türev alınırsa
 $\alpha^*(s) = t^*(s) \cdot_* \gamma(s) +_* t(s) \cdot_* \gamma^*(s)$
 ve s parametresi kullanmadan
 $\|\alpha^*\|_*^2 = (t^*)^2 \cdot_* \langle \gamma, \gamma \rangle_* +_* e^2 \cdot_* \langle \gamma, \gamma^* \rangle_* +_* t^{2*} \cdot_* \langle \gamma^*, \gamma^* \rangle_*$
 elde edilir. $\gamma \subset \mathbb{S}_*^2$ olduğundan $\langle \gamma, \gamma \rangle_* = e$ dir. Multiplikatif türev alınırsa $\langle \gamma, \gamma^* \rangle_* = 1$ olduğu görülür. Ayrıca γ doğal parametrelendirildiğinden $\langle \gamma^*, \gamma^* \rangle_* = e$ dir. Böylece aşağıdaki ifade elde edilir:
 $\|\alpha^*\|_*^2 = (t^*)^{2*} +_* t^{2*}.$
 Şimdi $s_0, s_1 \in I$ için enerji fonksiyonu
 $F(s, t, t^*) = ((t^*)^{2*} +_* t^{2*})^{\frac{1}{2*}}$
 olan
 $L(s, t, t^*) = \int_{s_0}^{s_1} ((t^*)^{2*} +_* t^{2*})^{\frac{1}{2*}} \cdot_* d_*s$
 multiplikatif integral fonksiyoneli ele alalım. Bu fonksiyonelin multiplikatif Euler-Lagrange denklemi (bakınız [24])
 $\partial_* F / \partial_* t -_* d_* / d_*s (\partial_* F / \partial_* t) = 1$
 ve böylece
 $t \cdot_* t^{**} -_* e^2 \cdot_* (t^*)^{2*} -_* t^{2*} = 1$
 olur. Bu multiplikatif diferansiyel denklem çözülürse
 $t(s) = a \cdot_* (e / \cos_*(s +_* b)), \quad a, b \in \mathbb{R}_*, a \neq 1,$
 elde edilir. İspat (Aydın vd., 2024) referanslı çalışmadaki Teorem 4.5 göz önünde bulundurulduğunda ispat tamamlanır.

Multiplikatif rektifiye eğri örnekleri ve detaylı bilgiler [5] referanslı çalışmada bulunabilir.

3. 3. Multiplikatif Helis Yüzeyinin Jeodezikleri

Bu bölümde ilk olarak multiplikatif helis yüzeyi tanımı verilecek ve sonrasında jeodezikleri elde edilecektir.

Tanım 1. $(\mathbb{R}_*^3, \langle, \rangle_*)$ uzayında sabit $v \in \mathbb{R}_*^3, \|v\|_* = e$, vektörü verilsin ve bir multiplikatif yüzey ele alınsın. Bu yüzeyin multiplikatif birim normali N olmak üzere eğer $\langle N, v \rangle_*$ fonksiyonu sabit ise verilen yüzeye eksen v olan *multiplikatif helis yüzeyi* adı verilir.

Örnek 3. $X(s, \theta) = e^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \cdot_* ((e +_* s) \cdot_* \cos_* \theta -_* e, (e +_* s) \cdot_* \sin_* \theta, s)$ parametrik ifadesi ile verilen multiplikatif yüzey ele alınsın. Bu yüzeyin multiplikatif normal N aşağıdakiler yardımıyla hesaplanacaktır:

$$X_s^*(s, \theta) = e^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \cdot (\cos_* \theta, \sin_* \theta, e),$$

$$X_\theta^*(s, \theta) = e^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \cdot (-(e+_*s) \cdot \sin_* \theta, (e+_*s) \cdot \cos_* \theta, 1).$$

Bu iki multiplikatif teğet vektör alanına multiplikatif ortogonal olan multiplikatif birim vektör alanı

$$N(s, \theta) = e^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \cdot (-_* \cos_* \theta, -_* \sin_* \theta, e)$$

şeklinde dir. Eğer eksen $v = (1, 1, e)$ olarak seçilirse $\langle N, v \rangle_* = e^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$ elde edilir ki bu da $X(s, \theta)$ fonksiyonunun bir helis yüzeyi tanımladığı anlamına gelir.

M ile bir multiplikatif helis yüzeyi ve $\mathcal{T}$ ile bu yüzeye multiplikatif birim teğet vektör alanı gösterilsin. Böylece

$$v = \sin_* \theta \cdot \mathcal{T} +_* \cos_* \theta \cdot N, \quad \theta \in [1, e^{2\pi}]$$

şeklinde multiplikatif ortogonal ayrımı mevcuttur. $(\mathbb{R}_*^3, \langle \cdot, \cdot \rangle_*)$ multiplikatif Riemann konneksiyonu ∇_* ve M üzerine indirgenen konneksiyon D_* ile gösterilsin. Multiplikatif Gauss ve Weingarten formülleri ve özellikleri [6] da bulunabilir:

Teorem 3. $M \subset \mathbb{R}_*^3$ multiplikatif helis yüzeyinin jeodezikleri $\mathcal{T}$ vektör alanının multiplikatif integral eğrileridir.

İspat: v vektör alanının keyfi bir X multiplikatif teğet vektör alanına göre multiplikatif türevi alınırsa

$$1 = \nabla_{*X} v = \nabla_{*X} (\sin_* \theta \cdot \mathcal{T} +_* \cos_* \theta \cdot N)$$

ya da

$$1 = \sin_* \theta \cdot \nabla_{*X} \mathcal{T} +_* \cos_* \theta \cdot \nabla_{*X} N$$

bulunur. Multiplikatif Gauss ve Weingarten formülleri kullanılırsa

$$1 = \sin_* \theta \cdot D_{*X} \mathcal{T} +_* \langle A(\mathcal{T}), X \rangle_* \cdot N -_* \cos_* \theta \cdot A(X)$$

olur, burada A ile multiplikatif şekil operatörü gösterilmektedir. $D_{*X} \mathcal{T}$ ve $A(X)$ vektör alanları M yüzeyine multiplikatif teğet iken N ise multiplikatif normaldir. Yani $\langle A(\mathcal{T}), X \rangle_*$ fonksiyonunun değeri 1 dir. Bu ifade her X multiplikatif teğet vektör alanı için geçerli olduğundan $A(\mathcal{T})$ için de geçerlidir, yani $\langle A(\mathcal{T}), A(\mathcal{T}) \rangle_* = 1$ dir. Bir başka deyişle $A(\mathcal{T}) = 1$ dir. Böylece

$$1 = \sin_* \theta \cdot D_{*X} \mathcal{T} -_* \cos_* \theta \cdot A(X)$$

ifadesinde $X = \mathcal{T}$ yazılırsa

$$1 = \sin_* \theta \cdot D_{*\mathcal{T}} \mathcal{T}$$

elde edilir. Eğer $\theta = 1$ ise o zaman yüzey bir multiplikatif düzlem olur. Aksi durumda $D_{*\mathcal{T}} \mathcal{T} = 1$ dir, ki bu ise $\mathcal{T}$ vektör alanının multiplikatif integral eğrilerinin M yüzeyinin multiplikatif jeodezikleri olması anlamına gelir.

Teşekkür

Bu çalışmanın gelişimine değerli katkılarda bulunan isimlere hakemlere yapıcı yorum ve önerileri için içtenlikle teşekkür ederiz. Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Yazarlar desteği için TÜBİTAK' a teşekkürleri sunmaktadırlar. Tüm yazarlar eşit oranda katkı sağlamışlardır. M.E.A, fikir sahibi, M.E.A, E.D. ve G.Y. sonuçlar elde etti, E.D. ve G.Y. şekilleri çizdi, M.E.A, E.D. ve G.Y. makaleyi yazdı.

Kaynaklar

- [1] Grossman M, Katz R. Non-Newtonian Calculus. Lee Press, Massachussets, USA, 1972.
- [2] Stanley D. A multiplicative calculus. Primus IX 1999; 4: 310–326.
- [3] Georgiev SG. Multiplicative Differential Geometry. Chapman and Hall/CRC. New York, USA, 2022.
- [4] Nurkan SK, Gurgil I, Karacan MK. Vector properties of geometric calculus. Math Meth Appl Sci 2023; 46: 17672–17691.
- [5] Aydın ME, Has A, Yılmaz B. A non-Newtonian approach in differential geometry of curves: multiplicative rectifying curves. Bull Korean Math Soc 2024; 61(3): 849–866.
- [6] Aydın ME, Has A, Yılmaz B. Multiplicative rectifying submanifolds of multiplicative Euclidean space. Math Meth Appl Sci 2025; 48: 329–339.
- [7] Aniszewska D, Rybaczuk M. Analysis of the multiplicative Lorenz system. Chaos Solitons Fract 2005; 25(1): 79–90.
- [8] Aniszewska D, Rybaczuk M. Lyapunov type stability and Lyapunov exponent for exemplary multiplicative dynamical systems. Nonlinear Dyn 2008; 54: 345–354.

- [9] Cordova-Lepe F. The multiplicative derivative as a measure of elasticity in economics. *TEMAT-Theateto Atheniensi Math* 2006; 2(3): 7 sayfa.
- [10] Filip DA, Piatecki C. A non-newtonian examination of the theory of exogenous economic growth. *Math Aeterna* 2014; 4: 101–117.
- [11] Florack L, van Assen H. Multiplicative calculus in biomedical image analysis. *J. Math Imaging Vis* 2012; 42: 64–75.
- [12] Mora M, Cordova-Lepe F, Del-Valle R. A non-Newtonian gradient for contour detection in images with multiplicative noise. *Pattern Recogn Lett* (2012); 33(10): 1245–1256.
- [13] Bashirov AE, Kurpinar EM, Özyapıcı A. Multiplicative calculus and its applications. *J Math Anal Appl* 2008; 337: 36–48.
- [14] Bashirov AE, Norozpour S. On an alternative view to complex calculus. *Math Meth Appl Sci* 2018; 41: 7313–7324.
- [15] Uzer A. Multiplicative type complex calculus as an alternative to the classical calculus. *Comp Math Appl* 2010; 60(10): 2725–2737.
- [16] Bashirov AE, Mısırlı E, Tandoğdu Y, Özyapıcı A. On modeling with multiplicative differential equations. *Appl Math J Chinese Univ* 2011; 26(4): 425–438.
- [17] Waseem M, Noor MA, Shah FA, Noor KI. An efficient technique to solve nonlinear equations using multiplicative calculus. *Turk J Math* 2018; 42(2): 679–691.
- [18] Yalçın N. The solutions of multiplicative Hermite differential equation and multiplicative Hermite polynomials. *Rend Circ Mat Palermo II. Ser* 2021; 70: 9–21.
- [19] Mısırlı E, Güreffe Y. Multiplicative Adams Bashforth-Noulton methods. *Numer Algor* 2011; 57: 425–439.
- [20] Özyapıcı A, Rıza M, Bilgehan B, Bashirov AE. On multiplicative and Volterra minimization methods. *Numer Algor* 2014; 67: 623–636.
- [21] Yazıcı M, Selvitop H. Numerical methods for the multiplicative partial differential equations. *Open Math* 2017; 15: 1344–1350.
- [22] Çakmak AF, Basar F. Some new results on sequence spaces with respect to non-Newtonian calculus. *J Ineq Appl* 2012; 228: 17 pages.
- [23] Cordova-Lepe F, Del Valle R, Vilches K. A new approach to the concept of linearity. Some elements for a multiplicative linear algebra. *Int J Comp Math* 2020; 97(1-2): 109-119.
- [24] Torres DFM. On a Non-Newtonian Calculus of Variations. *Axioms* 2020; 10: 171. <https://doi.org/10.3390/axioms10030171>
- [25] Göktaş S, Kemaloğlu H, Yılmaz E. Multiplicative conformable fractional Dirac system. *Turk J Math* 2022; 46(3): 973–990.
- [26] Gülşen T, Yılmaz E, Göktaş S. Multiplicative Dirac system. *Kuwait J Sci* 2022; 49(3): 1–11.
- [27] Yılmaz E. Multiplicative Bessel equation and its spectral properties. *Ricerche mat* 2024; 73: 1289–1305.
- [28] Georgiev SG, Zennir K. *Multiplicative Differential Calculus*. Chapman and Hall/CRC. New York, USA, 2022.
- [29] Georgiev SG, Zennir K, Boukarou A. *Multiplicative Analytic Geometry*. Chapman and Hall/CRC. New York, USA, 2022.